Rozpis výuky matematiky

4. ročník střední průmyslové školy

Přehled plánované výuky podle tematických plánů SPŠ a reálných zápisů výuky

Ročník	Hodin	Krátké testy	Souhrnné	Testů celkem
4. ročník	112	8	4	12
Celkem	**112**	**8**	**4**	**12**

Charakter dokumentu

- Dokument obsahuje rozpis výuky matematiky pro 4. ročník SPŠ v celkové dotaci **112 hodin**.
- Rozpis je členěn po měsících a čtvrtletích. Každý očíslovaný řádek představuje **jednu plánovanou vyučovací hodinu**.
- Zkratka **TP** odkazuje na odpovídající tematický okruh tematického plánu. U testů je označení uvedeno přímo v náplni hodiny.
- V každém čtvrtletí jsou zařazeny **tři testy**: dva průběžné testy (zpravidla 15–20 minut) a jedna souhrnná písemná práce.

Z čeho rozpis vychází

- Hodinová dotace vychází z tematického plánu SPŠ pro 4. ročník: **112 hodin**.
- Obsah a pořadí témat zohledňují reálné zápisy výuky v dostupných třídách, zejména v 1.A (2024/25), 2.A (2025/26), 3.A (2025/26) a 3.D (2025/26).
- Historické zápisy slouží jako podklad pro reálné pořadí témat a odhad časové náročnosti; nejde o doslovný přepis třídních knih.

Podkladové dokumenty

- tematické plány SPŠ,
- zápisy výuky.

Odlišnosti oproti tematickým plánům

- **4. ročník:** protože nejsou k dispozici úplné zápisy výuky, vychází rozpis především z tematického plánu a z již dříve připravené osnovy.

4. ročník – posloupnosti, pravděpodobnost, statistika a opakování

Dotace 112 hodin. Čtvrtletní celky a tři testy v každém čtvrtletí jsou součástí hodinové dotace. Obsah 4. ročníku není doložen historickými zápisy; vychází z TP 2020 a dřívější osnovy.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
1. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Září		**12 hodin**
1	1.1	Posloupnost jako funkce na přirozených číslech; členy a značení.
2	1.1	Výpis členů a vzorec pro n-tý člen; hledání předpisu.
3	1.1	Graf posloupnosti a jeho diskrétní charakter.
4	1.1	Rekurentní zadání posloupnosti; výpočet členů.
5	1.1	Explicitní a rekurentní zadání – srovnání a úlohy.
6	1.1	Vlastnosti posloupnosti: monotónnost a omezenost.
7	1.2	Aritmetická posloupnost; diference a vztah pro n-tý člen.
8	1.2	Slovní úlohy a procvičení aritmetické posloupnosti.
9	1.3	Geometrická posloupnost; kvocient a vztah pro n-tý člen.
10	1.3	Součet prvních n členů geometrické posloupnosti.
11	1.3	Procvičení geometrické posloupnosti; rozdíl oproti aritmetické.
12	T1	**Průběžný test 1 (15–20 min): Posloupnosti a jejich zadávání. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
Říjen		**16 hodin**
13	1.4	Užití posloupností v praxi – pravidelný přírůstek a rozdíl.
14	1.4	Geometrický růst a pokles v technice a přírodě.
15	1.4	Úlohy na růst počtu výrobků, výkonu či spotřeby.
16	1.4	Srovnávací slovní úlohy na oba typy posloupností.
17	1.5	Základní finanční pojmy: kapitál, úroková míra, období.
18	1.5	Jednoduché úročení; výpočet úroku a konečné částky.
19	1.5	Složené úrokování: odvození vzorce z geometrické posloupnosti.
20	1.5	Složené úrokování: výpočet počátečního vkladu.
21	1.5	Složené úrokování: časové období a úroková míra.
22	1.5	Různé délky úrokovacího období; porovnání nabídek.
23	1.5	Pravidelné vklady a spoření – jednoduchý model.
24	1.5	Úvěry, splácení a praktická finanční gramotnost.
25	T2	**Průběžný test 2 (15–20 min): Aritmetická, geometrická posloupnost a finance. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
26	1.4–1.5	Smíšené aplikační úlohy na posloupnosti a úročení.
27	1.1–1.5	Opakování před 1. písemnou prací.
28	P1	**Čtvrtletní písemná práce: Posloupnosti a finanční matematika.**
2. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce		
Listopad		**16 hodin**
29	2.1	Úvod do kombinatoriky: systematický výpis, význam pořadí a opakování.
30	2.1	Pravidlo součtu a součinu; strom možností, více kroků výběru.
31	2.2	Faktoriál: definice, zkracování a úpravy jednoduchých výrazů.
32	2.1	Permutace bez opakování; odvození počtu uspořádání.
33	2.1	Permutace s opakováním; počet různých pořadí stejných prvků.
34	2.1	Variace s opakováním; PINy, kódy a posloupnosti znaků.
35	2.1	Kombinace bez opakování; význam neuspořádaného výběru.
36	2.2	Kombinační číslo a jeho výpočet pomocí faktoriálu.
37	2.2	Vlastnosti kombinačních čísel; symetrie a Pascalův vztah.
38	2.3	Pascalův trojúhelník a jeho souvislost s kombinačními čísly.
39	2.3	Binomická věta: rozvoj (a+b)^n pro malé exponenty.
40	T3	**Průběžný test 3 (15–20 min): Variace, permutace a kombinace. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
41	2.1–2.3	Smíšené kombinatorické úlohy: rozpoznání typu a řešení.
42	2.4	Elementární jevy a výpis výsledků; hod mincí, kostkou.
43	2.4	Zobrazení výsledkového prostoru pomocí tabulky či stromu.
44	2.5	Náhodný jev: jistý, nemožný, opačný; množinové vyjádření.
Prosinec		**12 hodin**
45	2.5	Klasická pravděpodobnost, stejně pravděpodobné výsledky.
46	2.5	Pravděpodobnost v úlohách s kostkou, mincí a kartami.
47	2.5	Pravděpodobnost s použitím kombinatorického počítání.
48	2.6	Sjednocení a průnik jevů; výklad pomocí diagramů.
49	2.6	Vzorec pro pravděpodobnost sjednocení dvou jevů.
50	2.6	Pravděpodobnost opačného jevu; aplikační úlohy.
51	2.7	Procvičování nezávislých jevů v jednoduchých pokusech.

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
52	2.8	Statistický soubor, statistická jednotka a znak.
53	T4	**Průběžný test 4 (15–20 min): Kombinatorika a základní pravděpodobnost. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
54	2.9	Absolutní a relativní četnost; tabulka četností.
55	2.9	Četnostní grafy a interpretace dat – praktické příklady.
56	P2	**Pololetní písemná práce: Kombinatorika a základní pravděpodobnost.**

3. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Leden **16 hodin**

57	2.10	Charakteristiky polohy; aritmetický průměr.
58	2.10	Vážený aritmetický průměr a práce s četnostmi.
59	2.10	Modus a medián; význam odlehlých hodnot.
60	2.10	Porovnání průměru, mediánu a modu na datech.
61	2.10	Rozptyl – princip a výpočet pro datový soubor.
62	2.10	Směrodatná odchylka a její interpretace.
63	2.10	Výpočet rozptylu a odchylky pomocí kalkulačky.
64	2.10	Charakteristiky variability z tabulky četností.
65	2.10	Technická statistika: měření, tolerance a rozptýlení hodnot.
66	2.10	Zpracování jednoduchého statistického šetření.
67	2.10	Interpretace a kritické čtení statistických souhrnů.
68	2.5–2.10	Procvičování pravděpodobnosti a statistiky.
69	2.1–2.10	Opakování kombinatoriky, pravděpodobnosti a statistiky.
70	T5	**Průběžný test 5 (15–20 min): Pravděpodobnost jevů a jejich vztahy. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
71	2.1–2.10	Rozbor 2. písemné práce a odstranění nejčastějších chyb.
72	3.1	Opakování číselných oborů, procent a poměru.

Únor **12 hodin**

73	3.1	Mocniny, odmocniny a úpravy výrazů.
74	3.1	Mnohočleny, rozklad na součin, lomené výrazy.
75	3.1	Lineární rovnice a nerovnice.
76	3.1	Kvadratická rovnice a diskriminant.
77	3.1	Kvadratická funkce, grafy a vrchol paraboly.
78	3.1	Kvadratické nerovnice a odmocninové rovnice.
79	3.1	Funkce – definiční obor, obor hodnot, graf, vlastnosti.
80	T6	**Průběžný test 6 (15–20 min): Deskriptivní statistika a charakteristiky. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
81	3.1	Exponenciální a logaritmické funkce.
82	3.1	Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice.
83	3.1	Smíšený testový blok: algebra a funkce – rozbor postupů.
84	P3	**Čtvrtletní písemná práce: Pravděpodobnost a statistika.**

4. čtvrtletí – 2 průběžné testy + 1 souhrnná práce

Březen **16 hodin**

85	3.1	Orientovaný úhel; převody radiánů a stupňů.
86	3.1	Goniometrické funkce, grafy a vlastnosti.
87	3.1	Goniometrické vzorce a úpravy výrazů.
88	3.1	Goniometrické rovnice a interpretace řešení.
89	3.1	Sinová a kosinová věta – obecný trojúhelník.
90	3.1	Planimetrie: trojúhelníky, shodnost, podobnost.
91	3.1	Planimetrie: kružnice, úhly, obsahy a obvody.
92	3.1	Stereometrie: povrchy a objemy těles.
93	3.1	Analytická geometrie: body a vektory v rovině.
94	3.1	Analytická geometrie: rovnice přímky, odchylky a vzdálenosti.
95	3.1	Analytická geometrie: přímky a roviny v prostoru.
96	3.1	Kuželosečky: kružnice, elipsa, hyperbola a parabola.
97	T7	**Průběžný test 7 (15–20 min): Opakování funkcí a rovnic. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**
98	3.1	Procvičování geometrických a trigonometrických úloh.
99	3.1	Opakování před 3. písemnou prací.
100	3.1	Rozbor 3. písemné práce a individuální oprava typických chyb.

Duben **12 hodin**

101	3.1	Komplexní čísla – algebraický a goniometrický tvar.
102	3.1	Komplexní čísla – operace, mocniny a kořeny.
103	3.1	Posloupnosti, finanční matematika – souhrnné úlohy.
104	3.1	Pravděpodobnost a statistika – smíšené úlohy.
105	3.1	Maturitní úlohy: algebraické výrazy a rovnice.
106	T8	**Průběžný test 8 (15–20 min): Opakování geometrie a kombinatoriky. Zbytek hodiny: krátký rozbor a navazující procvičování.**

Hod.	TP	Náplň vyučovací hodiny
107	3.1	Maturitní úlohy: funkce a grafy.
108	3.1	Maturitní úlohy: planimetrie a stereometrie.
109	3.1	Maturitní úlohy: analytická geometrie a kuželosečky.
110	3.1	Cvičný souhrnný didaktický test či blok úloh.
111	P4	**Pololetní písemná práce: Souhrnné opakování matematiky před maturitou.**
112	3.1	Rozbor testu, závěrečné upevnění a individuální doporučení.